

2.3.5 万量子計算

古典コンピュータでは、NAND ゲートさえあれば、それを組み合わせることで、AND や OR などの任意の論理ゲートを作れることが知られています。このように、どのような演算もできるという性質は万能と呼ばれます。量子コンピュータでは H , T , CNOT の3種類の量子ゲートあれば、これらを組み合わせることで任意の量子計算を実行できることがわかっています。このようなゲートの組はユニバーサルゲートセット (万能ゲートセット) と呼ばれます。

量子コンピュータによる計算は量子回路 (量子ゲート操作の列) で表されますが、すべてを1つの大きなゲート操作として巨大なユニタリ行列にまとめることができます (n 量子ビットの系であれば $2^n \times 2^n$ 行列)。これを細かいゲート操作に分解し、最終的に先ほど述べた3種類の量子ゲートがあればよいという流れを確認します²⁾。

まず、任意の量子計算を表す n 量子ビットの量子回路 U_{QC} は、いくつかの2準位ユニタリゲート V_k の積に必ず分解できます (図 2.5)。2準位ユニタリゲートとは、 2^n 次元空間のうち2次元の部分空間ではたらくゲート操作です。例えば $n=3$ 量子ビットの場合、 $2^3=8$ 次元空間のうち $\{|000\rangle, |111\rangle\}$ や $\{|001\rangle, |101\rangle\}$ など2つのベクトルで張られる部分空間のみに作用する量子ゲート操作です。必要な個数 k は U_{QC} を $d \times d$ 行列として $k \leq d(d-1)/2$ です^{*6}。

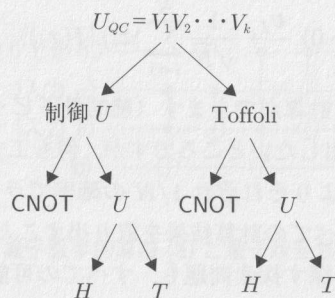


図 2.5 任意の量子計算の分解

この2準位ユニタリゲート V_k は、制御ユニタリゲートと Toffoli ゲートから構成でき、実はどちらも1量子ビットゲート U と CNOT ゲートから構成できること

が知られています。さらに、任意の1量子ビットゲート U は、アダマールゲートと T ゲート (位相シフトゲート) の2つの組合せによって十分良い精度で近似できることが Solovay-Kitaev の定理によって保証されています。任意の1量子ビットゲート操作はブロッホ球上での任意の (アナログ角度の) 回転操作に相当します。ブロッホ球上での任意角度の回転は、 X, Z 軸周りの2つの回転ゲート $R_x(\theta)$, $R_z(\theta)$ を使えば常に実現できますが、これでは量子コンピュータはいつまでもアナログコンピュータのままです。Solovay-Kitaev の定理は、アダマールゲートと T ゲートという π の有理数倍の回転操作だけを使って、 π の無理数倍の任意角度の回転ゲートを、十分良い精度で近似できることを保証しています。必要な H, T の個数は近似精度に対して多項式個で済み、例えば 10^{-4} 精度の $R_z(-\pi/8)$ ゲート操作は

```

HTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTT
HTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHT
TTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHT
TTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTTTHTX
  
```

と128個の1量子ビットゲートに分解できます¹⁵⁾。このような分解は基本的にはコンパイラの仕事ですが、万能ゲートセットのうち T ゲートは、誤り訂正符号のもとで直接サポートされないゲート (6.4 節) のため、コンパイル後に多数の T ゲートが必要とならないように、プログラマも注意する必要があります (7.4 節)。

以上のことから、1量子ビットゲート H, T と2量子ビットゲート CNOT の3種類のゲートセットがあれば、 n 量子ビット系の任意の量子計算が可能になることがわかります。これは n 個の量子ビットにはたらく任意の量子回路を数種類の基本ゲート操作で近似できることを意味しますが、これまでその効率については考えてきませんでした。

量子ビット数 n に対して指数関数的なサイズの任意のユニタリ行列 U_{QC} を、いつでも n の多項式個の量子ゲート列 (n の多項式サイズの量子回路) で近似できる保証はありません。むしろ、ほとんどの場合で非効率的 (n の指数関数個のゲートが必要) にしか実行できないと考えるべきでしょう²⁾。どのような場合に効率よく (多項式個の量子ゲートで) 実行できるかは、量子コンピュータが古典コンピュータよりも強力であるかどうかと密接に関わっており、計算複雑性理論によるアプローチなど精力的な研究が進められています (4.5 節)。

*6 一般の n 量子ビットのユニタリ変換 U_{QC} では $d = 2^n$ と指数関数的な個数です。